

37. Нормальный базис в полях без высшего ветвления

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), с. 147–152

Von Emmy Noether in Göttingen.

Под нормальным базисом числового поля Галуа K/k понимают базис максимального порядка $\mathfrak{O}$ поля K относительно максимального порядка $\mathfrak{o}$ поля k , состоящий из сопряженных элементов. Необходимым условием существования такого базиса, как известно¹, является то, что в K/k не возникают высшие поля ветвления. Это остается верным и тогда, когда ограничиваются одним местом, то есть переходят к p -адическому расширению k_p поля k и соответствующему K_p поля K . Ниже я доказываю обратное утверждение:

Для всех мест p , где p не делит степень K/k , существует нормальный базис. В частности: если K/k не имеет высшего ветвления, то в каждом разветвленном месте существует нормальный базис; дискриминант там становится квадратом группового определителя.

К этому последнему утверждению надо добавить, что, вопреки предположению Э. Артина, переход к его проводникам² требует еще дальнейших соображений: разложение группового определителя по неприводимым характерам дает обобщенные корневые числа; подходящее объединение дает разложение в основном поле, расширенном характерами. В простейших случаях я могу отождествить эти новые множители с проводниками Артина посредством идеал-теоретического разложения корневых чисел.³ Далее замечу, что и в общем случае, когда нормального базиса не существует, расщепление на обобщенные корневые числа всегда возможно посредством “композиционного ряда по модулям Галуа”; и что отсюда, аналогично сказанному выше, получается разложение в расширенном основном поле; здесь снова начинаются идеал-теоретические вопросы.

Доказательство существования нормального базиса при указанных предположениях основано на том, что $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, рассматриваемое как модуль Галуа, то есть как $\mathfrak{o}$ -модуль с подстановками группы Галуа как областью операторов, становится операторно изоморфным одностороннему идеалу целочисленного группового кольца, расширенного с помощью $\mathfrak{o}$. Это кольцо во всех обычных местах ветвления является максимальным порядком; но идеалы в максимальных порядках p -адических полупростых систем являются главными идеалами⁴, и потому здесь они возникают из одного элемента подстановками группы или группового кольца. Возвращаясь отсюда к модулю Галуа, получаем как раз существование нормального базиса. В местах высшего ветвления целочисленное групповое кольцо переходит в немаксимальный порядок, а идеал, соответствующий $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, переходит в неглавный идеал.

Все эти рассуждения, очевидно, сохраняются и для функциональных полей одной переменной, если характеристика поля констант не делит степень K/k .

§1. p -адически расширенное целочисленное групповое кольцо

Пусть $\mathfrak{O}$ и соответственно $\mathfrak{o}_p$ обозначают максимальные порядки алгебраического числового поля k и его p -адического расширения k_p , где p есть простой идеал из k . Далее пусть $(\mathfrak{G})$ обозначает рациональное, а $[\mathfrak{G}]$ целочисленное групповое кольцо группы $\mathfrak{G}$ с числом элементов n . Под $(\mathfrak{G})_k$ и соответственно $(\mathfrak{G})_{k_p}$ понимается групповое кольцо с коэффициентами из k и соответственно из k_p ; аналогично под $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ и $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ понимается расширение целочисленного группового кольца до такого с коэффициентами из $\mathfrak{o}$ и соответственно из $\mathfrak{o}_p$.

¹Ср. A. Speiser, Gruppensdeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), с. 546–562.

²E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), с. 1–11.

³[6. 10. 31.] Что и вообще еще будут необходимы идеал-теоретические соображения, показывает следующий, сообщенный мне М. Дойрингом и произвольно варьируемый, пример немаксимального порядка, дискриминант которого представляется квадратом группового определителя, тогда как сопряженным характерам соответствуют различные идеальные множители. Пусть k есть поле пятых корней из единицы, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Рассматривается порядок $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, именно в месте (2), где он по рассуждениям этой заметки имеет нормальный базис. Разложение по характерам дает для соответствующего группового определителя именно приведенные выше элементы базиса как множители. Поэтому “проводники”, кроме 1, становятся: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}, \sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, то есть 4, 2, 2, 4, и потому различны для сопряженных характеров.

⁴Ср. H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, теоремы 46 и 47. Math. Ann. 104 (1931), с. 495–534. Для коммутативных систем свойство главных идеалов выполняется уже при переходе к кольцу частных по p в k ; следовательно, для определения места можно ограничиться этим более слабым расширением, если речь идет об абелевых группах и полях.

Следовательно, $(\mathfrak{G})_k$ и $(\mathfrak{G})_{k_p}$ являются системами без радикала, то есть полупростыми системами, а $[\mathfrak{G}]_o$ и $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ являются порядками в $(\mathfrak{G})_k$ и соответственно в $(\mathfrak{G})_{k_p}$.

Теорема 1. Если простой идеал p не делит число элементов n группы $\mathfrak{G}$, то $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ становится максимальным порядком в $(\mathfrak{G})_{k_p}$; если же p делит n , то $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ не является максимальным.

Дискриминант целочисленного группового кольца, а значит также $[\mathfrak{G}]_o$ и $[\mathfrak{G}]_{o_p}$, равен степени числа элементов n .⁵ Поэтому если p не делит n , то дискриминант $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ является единицей. Это означает, что $[\mathfrak{G}]_{o_p}$, при фиксированном o_p , нельзя расширить до большего порядка: такому расширению соответствовало бы отделение квадратного неединичного множителя от дискриминанта. Но o_p уже предполагался максимальным порядком, то есть максимальным в k_p . Тем самым первая часть теоремы 1, единственная используемая далее, доказана.

Если же p делит n , то прямая сумма, соответствующая единичному представлению,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{o_p} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{o_p}, \quad E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{S \in \mathfrak{G}} S,$$

является собственным расширением $[\mathfrak{G}]_{o_p}$. Действительно, вследствие $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ порядок $\mathfrak{C}$ становится собственным расширением; $\mathfrak{C}$ есть порядок с зависимыми образующими $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ при $S \in \mathfrak{G}$, причем $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Теорема 2. Если p не делит n , то каждый целый или дробный идеал относительно $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ является главным идеалом.

Ибо по теореме 1 $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ является максимальным порядком p -адической полупростой системы; следовательно, его идеалы являются главными идеалами.⁶

§2. Модули Галуа, операторная изоморфность, нормальный базис

Пусть K/k есть расширение Галуа, а $\mathfrak{G}$ его группа; пусть z^S обозначает элемент K , возникающий из z подстановкой S из $\mathfrak{G}$. Подстановки из $\mathfrak{G}$ порождают на K/k , рассматриваемом как k -модуль, то есть как аддитивная абелева группа с k как областью операторов, операторные автоморфизмы. Поэтому K/k можно определить как модуль относительно $(\mathfrak{G})_k$ правилом

$$z \left(\sum_i S_i c_i \right) = \sum_i z^{S_i} c_i, \quad z \in K, S_i \in \mathfrak{G}, c_i \in k.$$

Определение. Каждый $(\mathfrak{G})_k$ -модуль из K/k называется рациональным модулем Галуа. Аналогично $[\mathfrak{G}]_o$ -модули из K/k называются целыми модулями Галуа; в частности, $\mathfrak{D}/o$ является целым модулем Галуа.

Теорема 3. Как рациональный модуль Галуа, K/k операторно изоморфен $(\mathfrak{G})_k$.

Это следует из того, что K/k всегда имеет нормальный базис поля, то есть k -базис из сопряженных элементов z^S .⁷ Соответствие

$$S \mapsto z^S, \quad \sum_i S_i c_i \mapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{то есть } ST \mapsto z^{ST},$$

дает операторный гомоморфизм, который из-за одинакового ранга над k становится изоморфизмом.

⁵Ср., например, E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), с. 641–692.

⁶Hasse, цит. соч. Свойство главных идеалов там доказано только для простых систем, но известными рассуждениями отсюда оно следует и для полупростых. Действительно, компоненты максимального порядка снова максимальны; компоненты рассматриваемого идеала поэтому являются главными идеалами, скажем с базисами a_i . Тогда $a = \sum a_i$ является базисом исходного идеала. Для абелевых групп см. также примечание 3.

⁷Действительно, если $a_1, \dots, a_n$ есть базис K/k , а u_i обозначают неопределенные, то $\sum u_i a_i^S$ линейно независимы, когда S пробегает элементы $\mathfrak{G}$; следовательно, u_i можно специализировать до элементов из k так, чтобы линейная независимость сохранялась.

Теорема 4. Как целый модуль Галуа, $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ операторно изоморфен некоторому $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модулю из $(\mathfrak{G})_k$ максимального ранга n . Аналогично $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ операторно изоморфен $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -модулю ранга n из $(\mathfrak{G})_{k_p}$.

Указанный в теореме 3 $(\mathfrak{G})_k$ -изоморфизм $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$ сопоставляет $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модулю $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модуль ранга n в $(\mathfrak{G})_k$. Далее этот $(\mathfrak{G})_k$ -изоморфизм можно расширить до $(\mathfrak{G})_{k_p}$ -изоморфизма от K_p/k_p к $(\mathfrak{G})_{k_p}$, просто позволяя коэффициентам c_i в соответствии из теоремы 3 пробегать все элементы k_p . Этот изоморфизм тогда индуцирует $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -изоморфизм $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$. Здесь K_p/k_p следует рассматривать как гиперкомплексную систему над k_p . Оно возникает из K/k расширением коэффициентов и вообще становится системой с делителями нуля, а именно суммой изоморфных полей, то есть полупростой системой.

Теорема 5. В каждом месте p , которое не делит степень n расширения K/k , модуль $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ имеет нормальный базис.⁸

Действительно, по теореме 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ там является максимальным порядком; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -модули ранга n из $(\mathfrak{G})_{k_p}$ поэтому становятся целыми или дробными идеалами, причем главными идеалами по теореме 2. Если значит идеал, соответствующий $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$, равен $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, то он имеет $\mathfrak{o}_p$ -базис $W S_i$; операторный изоморфизм говорит, что w^{S_i} является $\mathfrak{o}_p$ -базисом $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$, если w обозначает элемент из $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$, соответствующий W . Следовательно, n сопряженных элементов w^{S_i} образуют нормальный базис $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$.

Если p делит n , то модуль, соответствующий $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$, не может быть главным модулем, поскольку в этом случае нормальный базис не может существовать.

Дополнительное замечание к теореме 3. Из доказанной в теореме 3 операторной изоморфности $(\mathfrak{G})_k$ с K/k^9 следуют результаты Шпайзера о проблеме форм Клейна,¹⁰ которые можно сформулировать так:

Каждое неприводимое над k представление группы Галуа $\mathfrak{G}$ расширения K/k порождается неприводимым рациональным модулем Галуа из K/k ; каждое абсолютно неприводимое порождается модулем Галуа из K_Z/Z .

Здесь Z обозначает поле разложения, содержащее k , для соответствующей компоненты группового кольца; K_Z/Z следует рассматривать как гиперкомплексную систему над Z , возникающую из K/k расширением коэффициентов. В частности, K_Z остается полем, если Z можно выбрать взаимно простым с K относительно k , то есть если K_Z/Z становится аксессуарным расширением, как в случае, рассмотренном Шпайзером.

Само утверждение следует посредством операторной изоморфности из соответствующего утверждения для $(\mathfrak{G})_k$ или $(\mathfrak{G})_Z$, где неприводимые идеалы порождают представление.

Если $v_1, \dots, v_t$ есть базис такого модуля Галуа, а $S \mapsto \bar{S}$ соответствующее представление, то

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

Это и есть формулировка Клейна и Шпайзера.

§3. Дискриминант как групповой определитель в полях без высшего ветвления

Для разложения дискриминанта, как известно, достаточно рассматривать разложение в отдельных местах ветвления; в полях без высшего ветвления, следовательно, речь идет только о местах с нормальным базисом.

⁸В случае абелевых полей место при этом, по примечаниям 3 и 5, можно определять также кольцом частных.

⁹Доказательство, очевидно, предполагает только, что K является расширением Галуа первого рода над k , и что k имеет бесконечно много элементов. Последнее ограничение не нужно: М. Дойринг нашел доказательство теоремы 3, действительное также для полей с конечным числом элементов; из него, наоборот, следует существование нормального базиса поля. Одновременно так получается доказательство существования примитивного элемента, одинаково работающее для полей с конечным и бесконечным числом элементов.

¹⁰Цит. соч. Понятие модуля Галуа абстрагировано отсюда. Если характеристика k делит n , то речь идет о композиционных рядах по модулям Галуа и их неприводимых факторах.

Теорема 6. Для полей Галуа K/k без высшего ветвления дискриминант в каждом месте ветвления равен квадрату группового определителя группы Галуа, когда неопределенные заменены нормальным базисом. Соответственно неприводимым представлениям групповой определитель разлагается на обобщенные корневые числа; дискриминант разлагается на идеалы основного поля, расширенного характеристиками, причем комплексно-сопряженным характеристам соответствуют одни и те же идеалы.

Действительно, с w^S как нормальным базисом дискриминант Δ равен квадрату

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \quad S, T \in \mathfrak{G}.$$

А D есть групповой определитель с w^S вместо неопределенных x_S .

Разложение на корневые числа получается из рассуждений Шпайзера, цит. соч. Пусть

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

есть разложение группового определителя, соответственно групповой матрицы, по абсолютно неприводимым представлениям. Если $S \mapsto \bar{S}$ обозначает представление, соответствующее M_λ , где $\bar{S}$ лежат в расширенном основном поле, то получается

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

и при переходе к определителю

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Тем самым D_λ распознаются как обобщенные корневые числа; ε_T , как определитель $\bar{T}$, является корнем из единицы, то есть неприводимым представлением фактор-группы $\mathfrak{G}$ по коммутаторной группе. В случае циклических групп D_λ являются просто корневыми числами Лагранжа $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Вообще D_λ лежат в гиперкомплексной системе, возникающей из K_p/k_p расширением области коэффициентов k_p соответствующим характером; при этом речь идет о *целых* величинах этой системы. Действительно, определитель, образованный с неопределенными x_S , имеет коэффициенты, являющиеся целыми числами из поля характера; а w^S являются целыми элементами из K_p .

Чтобы перейти от разложения группового определителя к разложению дискриминанта, каждое представление объединяется с сопряженным к нему. Если $\lambda, \bar{\lambda}$ обозначают сопряженные представления, то одновременно

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

вместе с тем определители, образованные для неопределенных x_S и принадлежащие $\lambda, \bar{\lambda}$, комплексно сопряжены, тогда как вообще сопряженным характеристам при неопределенных x_S соответствуют сопряженные определители.

Итак, если положить $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$, то надо присоединить только вещественное подполе λ -го характера, и

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \quad \text{для всех } T \text{ из } \mathfrak{G};$$

отсюда¹¹ Δ_λ лежит в основном поле, расширенном вещественным подполем λ -го характера.

Следовательно, разложение дискриминанта

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

является таким разложением в основном поле, расширенном вещественными подполями характеров, причем комплексно-сопряженным характеристам соответствуют одни и те же множители. Для остальных сопряженных характеров без дополнительных доводов ничего не следует [ср. 2а)].

¹¹Поскольку речь идет о гиперкомплексном расширении коэффициентов поля, обычный вывод теории Галуа надо модифицировать. Пусть P есть рассматриваемое поле расширения поля k_p , а

$$(K_p)_P = (K_p)_{\mathfrak{p}} e^{S_1} + \cdots + (K_p)_{\mathfrak{p}} e^{S_r}$$

прямое разложение на поля. Тогда $(K_p)_{\mathfrak{p}} e^{S_i} / P e^{S_i}$ является расширением Галуа; группа является подгруппой группы разложения одного простого множителя $\mathfrak{p}$, а e^{S_i} сопряжены относительно смежных классов. Из $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ сначала следует, что i -я компонента Δ_λ лежит в $P e^{S_i}$, то есть равна, скажем, $\gamma_i e^{S_i}$ с $\gamma_i \in P$. Далее из сопряженности e^{S_i} следует, что все γ_i равны, значит на самом деле $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ лежит в P .

Тем самым теорема 6 доказана во всех частях. Если удастся доказать, что идеалы, порожденные Δ_λ , на самом деле уже лежат в основном поле k и становятся равными для сопряженных характеров, то они совпадают с проводниками Артина, как только составным характерам сопоставляются соответствующие произведения степеней Δ_λ . Действительно, выполняется как функциональное уравнение, так и факт, непосредственно следующий из нормального базиса (ср. Шпайзер, цит. соч.): единичным представлениям подгрупп соответствуют дискриминанты соответствующих подполей. Из совпадения в каждом месте следует совпадение полных идеалов. Если ограничиться рационально неприводимыми характерами, то приведенные факты дают это совпадение. Для абсолютно неприводимых характеров совпадение будет еще прямо подтверждено в самом простом случае:

Теорема 7. Пусть k есть поле рациональных чисел, а K/k циклично простой степени l , взаимно простой с дискриминантом, то есть без высшего ветвления. Тогда идеалы, порожденные Δ_λ для неединичных представлений, попарно равны и совпадают с проводником K/k .

Это следует из известного разложения корневых чисел.¹² В разветвленном месте $\mathfrak{p}$ расширения K/k , а именно для k_ε , поля l -х корней из единицы, и для K_ε , имеем (K_ε остается полем, поскольку k_ε взаимно просто с K , а $\mathfrak{p}$ -адическое расширение по примечанию 7 здесь излишне):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

где $\mathfrak{p}_i$ лежит в k_ε , а $\mathfrak{P}_i$ в K_ε . Далее для корневых чисел

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

где $r_1, \dots, r_{l-1}$ является перестановкой чисел $1, \dots, l-1$. Но корневые числа Ω_λ здесь тождественны множителям D_λ группового определителя; поэтому

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

то есть получается совпадение с проводником K/k .

Поступило 24 августа 1931 г.

¹²Hilbert, Zahlbericht, § 108. Поскольку по теореме 5 существование нормального базиса установлено, а место по примечанию 7 здесь можно просто определить кольцом частных, нет необходимости привлекать использованный в Zahlbericht факт, что абсолютно циклические поля являются круговыми полями.